

Лабораторная работа №10

Тема: Разветвляющиеся вычислительные процессы. Оператор выбора

Цель: Организовать вычислительные процессы при помощи Pascal.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

Задача 1

Постановка задачи:

Определить четверть угла азимута A судна, который вычисляется по формулам:

$$A = \arcsin \left(\cos \phi \cdot \frac{\sin \lambda}{\sin D} \right); \quad \sin A = \frac{\cos \phi \cdot \sin \lambda}{\sin D};$$
$$\cos A = \frac{\sin \phi - \sin \phi \cdot \cos D}{\cos \phi \cdot \sin D}$$

$$A = \begin{cases} |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A > 0 \\ \pi - |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A < 0 \\ \pi + |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A < 0 \\ 2\pi - |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A > 0 \end{cases}$$

где $\lambda = 0.1$, $D = 30^\circ$, $\phi = 45^\circ$

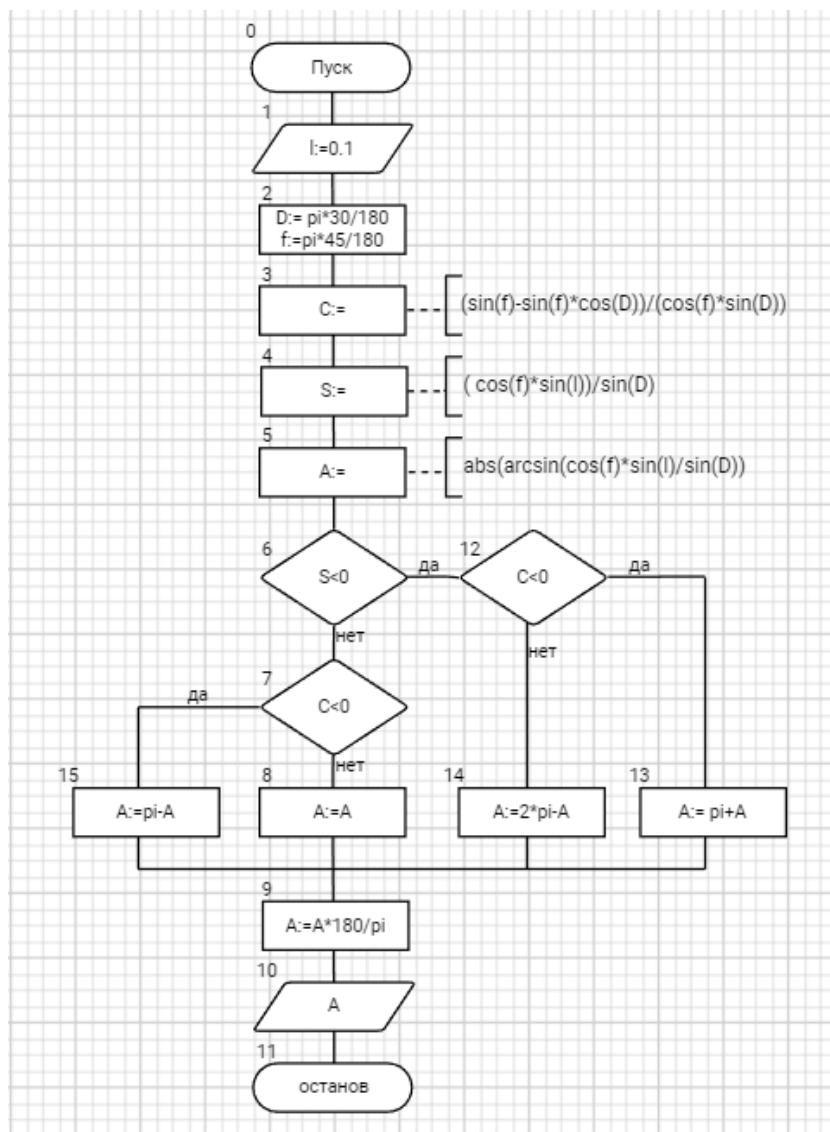
Математическая модель

$$A = \arcsin \left(\cos \phi \cdot \frac{\sin \lambda}{\sin D} \right); \quad \sin A = \frac{\cos \phi \cdot \sin \lambda}{\sin D};$$
$$\cos A = \frac{\sin \phi - \sin \phi \cdot \cos D}{\cos \phi \cdot \sin D}$$

$$A = \begin{cases} |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A > 0 \\ \pi - |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A < 0 \\ \pi + |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A < 0 \\ 2\pi - |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A > 0 \end{cases}$$

где $\lambda = 0.1$, $D = 30^\circ$, $\phi = 45^\circ$

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
l	real	постоянная
D	real	Промежуточная переменная
S	real	Промежуточная переменная
C	real	Промежуточная переменная
f	real	Промежуточная переменная
A	real	Результирующая переменная

Программа

```
program p1;
var
    l,A,C,S,D,f: real;
begin
    D:=pi*30/180;
    f:=pi*45/180;
    l:=0.1;
    C:=(sin(f)-sin(f)*cos(D))/(cos(f)*sin(D));
    S:=(cos(f)*sin(l))/sin(D);
    A:= abs(arcsin(cos(f)*sin(l)/sin(D)));

    if (S<0) then
        if (C<0) then
            begin
                writeln('Третья четверть');
                A:= pi+A;
            end
        else
            begin
                writeln('Четвертая четверть');
                A:=2*pi-A;
            end
        else
            if (C<0) then
                begin
                    writeln('Вторая четверть');
                    A:=pi-A;
                end
            else
                begin
                    writeln('Первая четверть');
                    A:=A;
                end;
                A:=A*180/pi;
            writeln(A);
        end.
```

Результат выполнение

Окно вывода

Первая четверть
8.11646755282912

Анализ

Для реализации поставленной задачи был использован разветвляющийся вычислительный процесс, потому что при одном конкретном значении

аргумента вычисления ведутся по определенной ветви. Результат вычисления был переведен из радиан в градусы.

Задача 2

Постановка задачи:

Сформировать вывод слова «ворона» в зависимости от **любого** числительного, которое вводится с клавиатуры. Например: 1 – ворона, 3 – вороны, 5 – ворон. (используйте оператор **выбора**)

Математическая модель

$$a = b * 100 + e * 10 + d$$

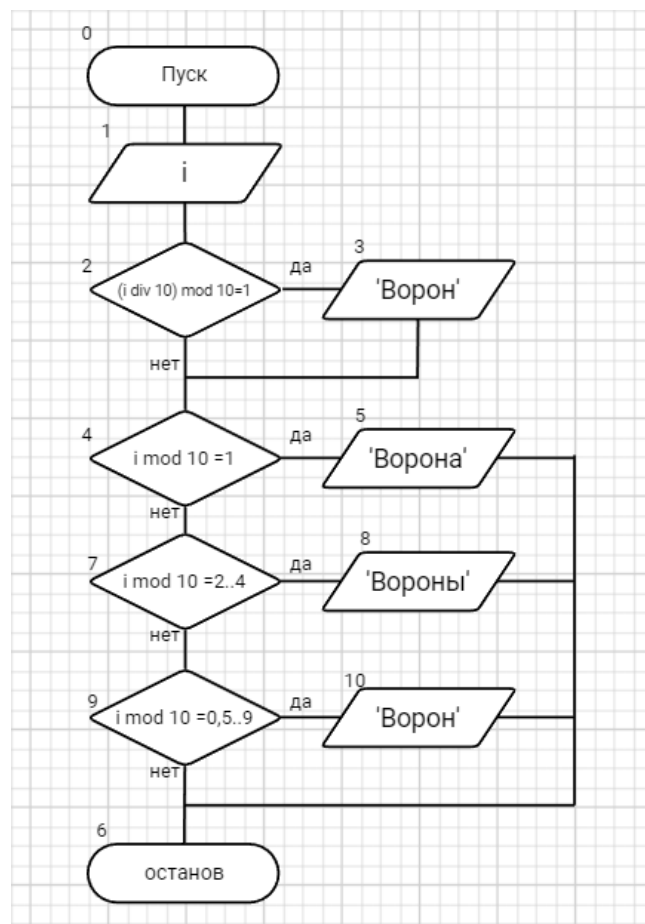
if $e = 1 \rightarrow$ ворон

if $d = 1 \rightarrow$ ворона

if $d = 2..4 \rightarrow$ вороны

if $d = 0, 5..9 \rightarrow$ ворон

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
i	real	Входная переменная

Программа

```
program p2;  
var i:integer;  
begin  
  readln(i);  
  if ((i div 10) mod 10 = 1) then writeln('Ворон')  
  else  
    case i mod 10 of  
      1: writeln('Ворона');  
      2..4: writeln('Вороны');  
      0,5..9: writeln('Ворон');  
    end;  
end.
```

Результат выполнения

Окно вывода	Окно вывода
1011 Ворон	543 Вороны

Окно вывода
21 Ворона

Анализ

Для реализации поставленной задачи был использован Оператор выбора. Также операции div и mod для нахождения значения определенного числа.

Вывод:

В ходе лабораторной работы я организовала вычислительный процесс при помощи Pascal и научилась работать с оператором выбора case.